Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II

Primero decide como ingeniero. Esta plataforma no muestra puntajes, ni confirma si una elección es correcta. Lee el contexto, selecciona una arquitectura y entrega tu ficha de decisión al docente.

---

0. Datos del equipo

Grupo

Grupo 1

Integrantes

Jordy Alejandro Pabon Carrillo– 2210397 Cristian Felipe Albarracín Rincon – 2194244 Miguel Angel A

> **Importante:** el intento queda definido cuando entregas esta ficha al docente. No cambies las respuestas después de enviarla.

1. Escenario de ingeniería

Selecciona un escenario

S1 · Telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas

Situación:
Una planta de proceso utiliza un nodo de monitoreo para enviar variables de baja velocidad —estado, temperatura o vibración— desde una máquina hacia una estación de supervisión. En este entorno aparecen conmutaciones de motores, contactores, variadores y cargas inductivas que pueden producir perturbaciones breves de gran amplitud. En la versión beta no se pretende modelar toda una planta RF: se representa el fenómeno en banda base y se estudia qué tan reconocible permanece la señal cuando se agregan impulsos controlados. El equipo debe investigar ruido impulsivo, robustez de modulaciones binarias y diferencia entre perturbación impulsiva y AWGN.

▸ **Qué deberías investigar antes de decidir**

2. Interpreta el problema

¿Cuál describe mejor el problema técnico?

P1 · Perturbaciones breves de gran amplitud degradan muestras de la señal.

No busques “la frase correcta”; escoge la que mejor represente el fenómeno físico dominante.

¿Qué modulación/estrategia usarías?

BPSK · 1 bit/símbolo; constelación binaria antipodal

Binaria y simple; útil cuando se prioriza separación entre símbolos.

¿Qué archivo GRC tomarías como punto de partida?

Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc

3. Define los parámetros base

Selecciona el paquete de parámetros

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s; comprueba por tu cuenta si fs=Rs×SPS.

Conformación de pulso / filtrado

RRC β=0.35 en Tx y filtro acoplado RRC en Rx

Interpretación del ancho de banda

BW del GRC base rectangular ≈2Rs entre primeros nulos; con RRC β=.35 ≈(1+.35)Rs.

4. Representa el canal

¿Qué perturbación agregarías?

Ruido impulsivo periódico controlado

¿Cuál será la variable principal del experimento?

Amplitud del impulso

¿Cómo organizarías las pruebas?

Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia

5. Decide qué observar

Selecciona todas las evidencias que consideres necesarias.

- [x] PSD
- [x] Constelación
- [ ] Frecuencia instantánea
- [x] Señal temporal
- [ ] Rb/Rs/BW calculados
- [x] Diagrama de ojo
- [x] BER automática

Hipótesis previa

Antes de simular, ¿qué resultado esperas?

H1 · Al aumentar la amplitud de los impulsos aparecerán perturbaciones temporales más fuertes y n

6. Justificación breve del equipo

Escribe en 4–8 líneas por qué tus decisiones forman una arquitectura coherente.

Se selecciona el escenario S1 modelando telemetría binaria con BPSK para aprovechar la alta separación entre símbolos frente a perturbaciones. Se utiliza un paquete de parámetros con Rs = 32k Sps = 8 fs = 256k que cumple con la relacion y es mas estandar apesar de ser rapido y se introduce ruido impulsivo controlado variando su amplitud en cuatro niveles (referencia, suave, medio, fuerte). Mediante la señal temporal, la constelación y el diagrama de ojo, se

> La justificación no cambia automáticamente el resultado de esta ficha. El docente puede usarla para revisar decisiones alternativas técnicamente defendibles.

7. Generar ficha de decisión

Ficha generada

GRUPO: Grupo 1
ESCENARIO: S1 · Telemetría industrial bajo perturbaciones impulsivas
PROBLEMA: P1 · Perturbaciones breves de gran amplitud degradan muestras de la señal.
MODULACIÓN: BPSK · 1 bit/símbolo; constelación binaria antipodal
GRC: Modulaciones_basadas_en_constelaciones_AWGN.grc
PARÁMETROS: A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s
PULSO/FILTRO: RRC β=0.35 en Tx y filtro acoplado RRC en Rx
BW: BW del GRC base rectangular ≈2Rs entre primeros nulos; con RRC β=.35 ≈(1+.35)Rs.
PERTURBACIÓN: Ruido impulsivo periódico controlado
VARIABLE: Amplitud del impulso
PRUEBAS: Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia
OBSERVABLES: PSD, Constelación, Señal temporal, Diagrama de ojo, BER automática
HIPÓTESIS: H1 · Al aumentar la amplitud de los impulsos aparecerán perturbaciones temporales más fuertes y mayor dispersión/distorsión de la representación de la señal.
JUSTIFICACIÓN: Se selecciona el escenario S1 modelando telemetría binaria con BPSK para aprovechar la alta separación entre símbolos frente a perturbaciones. Se utiliza un paquete de parámetros con Rs = 32k Sps = 8 fs = 256k que cumple con la relacion y es mas estandar apesar de ser rapido y se introduce ruido impulsivo controlado variando su amplitud en cuatro niveles (referencia, suave, medio, fuerte). Mediante la señal temporal, la constelación y el diagrama de ojo, se evaluará cómo los picos de gran amplitud degradan las muestras y aumentan la BER, contrastando este fenómeno con el comportamiento tradicional del AWGN.